

≡ A estrutura (E)

- Para saber se uma fórmula é verdadeira definimos uma estrutura de tipo L , que é um par $(D, \cdot)$

= Domínio (D): É o universo dos objetos sobre o qual estamos a raciocinar

= A interpretação ($\cdot$): O dicionário que traduz a sintaxe da fórmula para a realidade do domínio

- Constantes (c) → Pensam a ser elementos específicos do domínio
- Símbolos de Função (f) → Pensam a ser funções reais matemáticas que operam sobre os elementos do domínio
- Símbolos de Relação (R) → Pensam a ser relações reais no domínio

≡ A atribuição (α)

- Enquanto as constantes têm um valor fixo dado pela estrutura, as variáveis (como x, y, z) não

= Uma atribuição (α) é uma função que mapeia (atribui) cada variável da linguagem a um elemento concreto do domínio

≡ A valoração

- O par formado pela Estrutura e pela Atribuição chama-se valoração (E, α) . É este par que vai permitir fixar o valor lógico de qualquer fórmula. O valor de uma fórmula, o valor de uma fórmula φ vai sempre 1 ou 0
- Os termos devolvem um elemento do domínio enquanto que as fórmulas devolvem sempre 1 ou 0
- As regras de avaliação mais críticas para este teste são os quantificadores

→ **Quantificador Universal ($\forall x \varphi$)**: O valor é 1 se e só se a fórmula φ for verdadeira para todos os elementos do domínio. Se falhar para um único elemento, o valor é 0

→ **Quantificador Existencial ($\exists x \varphi$)**: O valor é 1 se existir pelo menos um elemento no domínio que torne a fórmula φ verdadeira. Caso contrário é 0

= **Fecho Universal**: Processo de colocar um $\forall$ para cada variável livre de uma fórmula, de fórmula a torna-la numa sentença fechada (Ex: Passar φ a $\forall x \forall y \varphi$)

≡ Satisfazibilidade, Modelos e Validade

+ **Fórmula Satisfazível**: É o nível mais baixo de exigência. Basta que exista uma única valoração (uma estrutura e uma atribuição) que faça a fórmula dar 1

+ **Modelo**: Uma estrutura E é considerada "modelo" de uma fórmula se, independentemente dos valores que forem atribuídos às variáveis livres, a fórmula é avaliada como 1

+ **Fórmula (Universalmente) Válida ($\models \varphi$)**: A fórmula tem de ser verdadeira para todas as valorações possíveis, em todas as estruturas concebíveis.

+ **Consequência Semântica ($\Gamma \models \varphi$)**: Se uma valoração satisfaz o conjunto de fórmulas Γ , então também tem obrigatoriamente de satisfazer a fórmula φ

+ **TEO(E)**: Conjunto de todas as fórmulas que são verdadeiras nessa estrutura E

≡ Equivalências lógicas

• $\neg \forall x \varphi \Leftrightarrow \exists x \neg \varphi \rightarrow$ "Nem todos cumprem φ " $\Leftrightarrow$ "Existe alguém que não cumpre φ "

• $\neg \exists x \varphi \Leftrightarrow \forall x \neg \varphi \rightarrow$ "Não existe ninguém que cumpra φ " $\Leftrightarrow$ "Todos não cumprem φ "